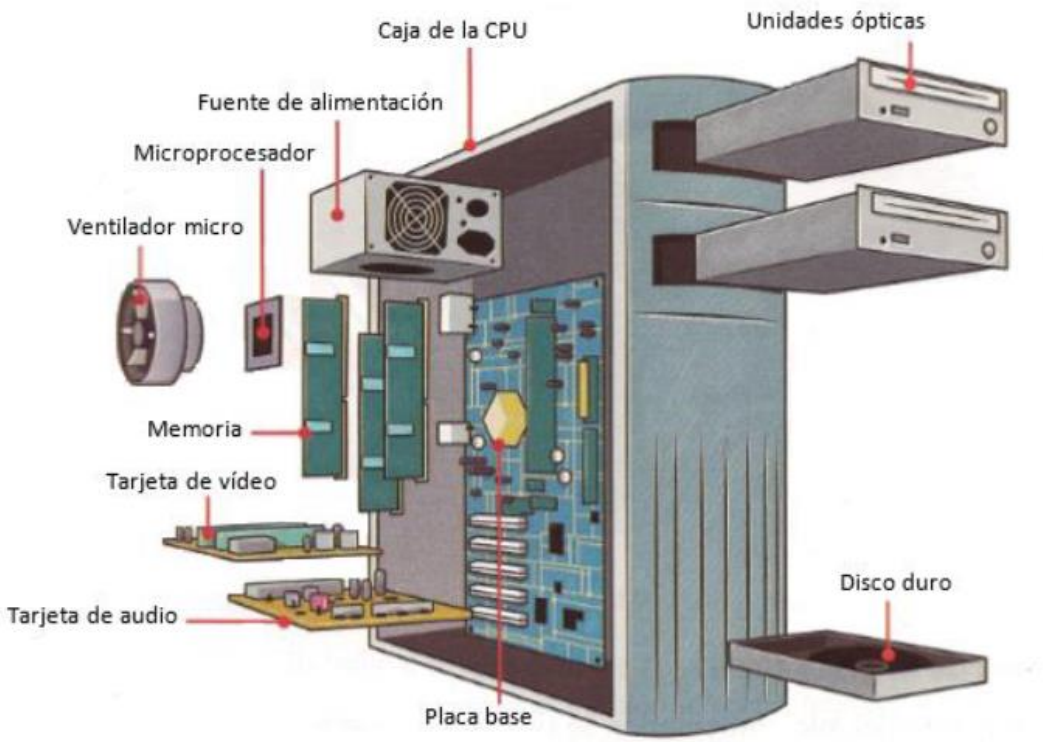
Hardware de un Sistema informático

Natalia Matarranz

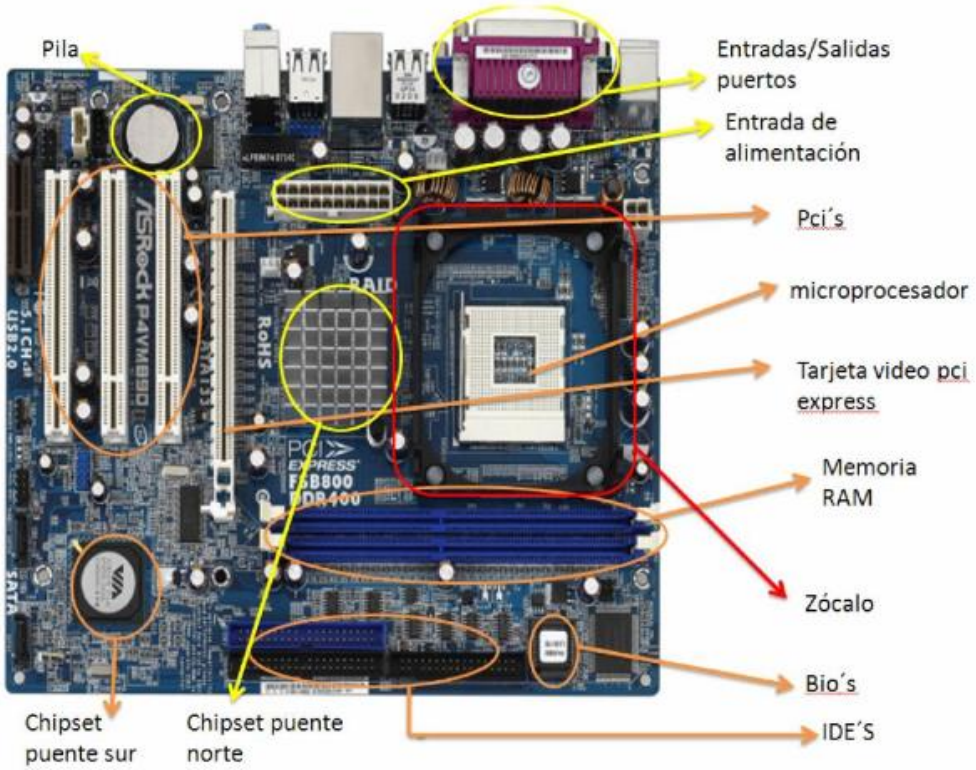
Índice

1. Carcasa o caja del ordenador
2. Fuente de alimentación
3. Placa base o motherboard
4. Memoria
5. CPU o microprocesador
6. Memorias auxiliares y dispositivos de almacenamiento
7. Periféricos
8. Proceso de arranque del sistema informático

1. Hardware de un Sistema informático

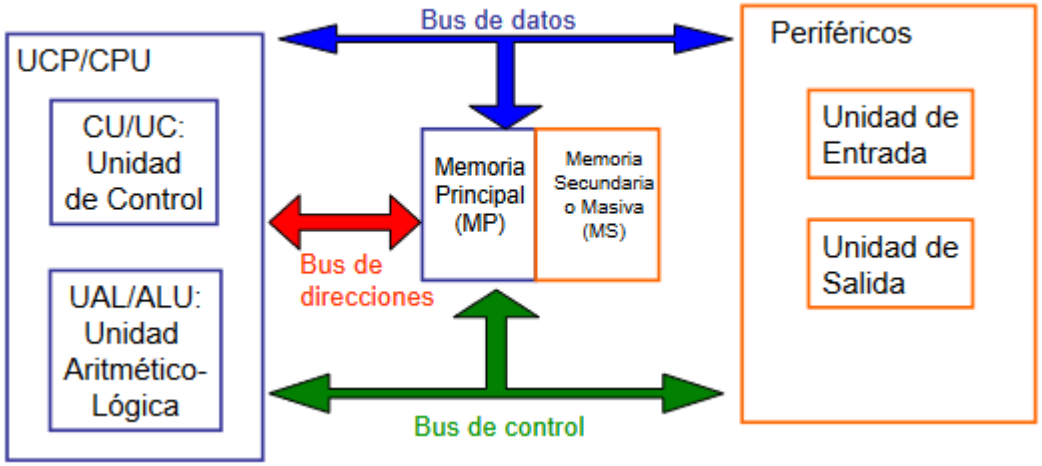


1. Hardware de un Sistema informático



Hardware de un Sistema informático

Ya hemos visto como los elementos funcionales del ordenador realizan una función concreta: Arquitectura de Von Neumann



Las unidades funcionales de un ordenador pueden agruparse como: unidades de entrada/salida (E/S), unidad central de proceso (CPU) y memoria.

1. Carcasa o Caja del Ordenador

1. Carcasa o Caja del Ordenador

Partes de una Carcasa o Caja del PC

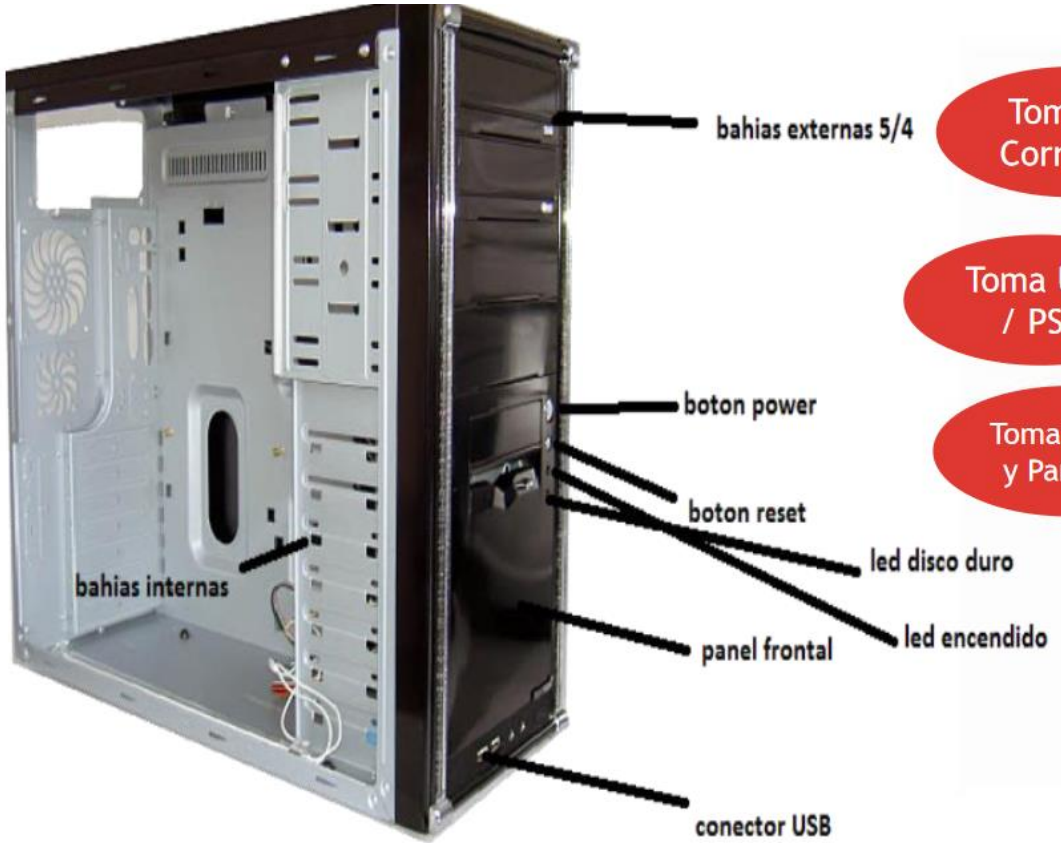
1 Parte donde va instalada la Fuente de Alimentación.

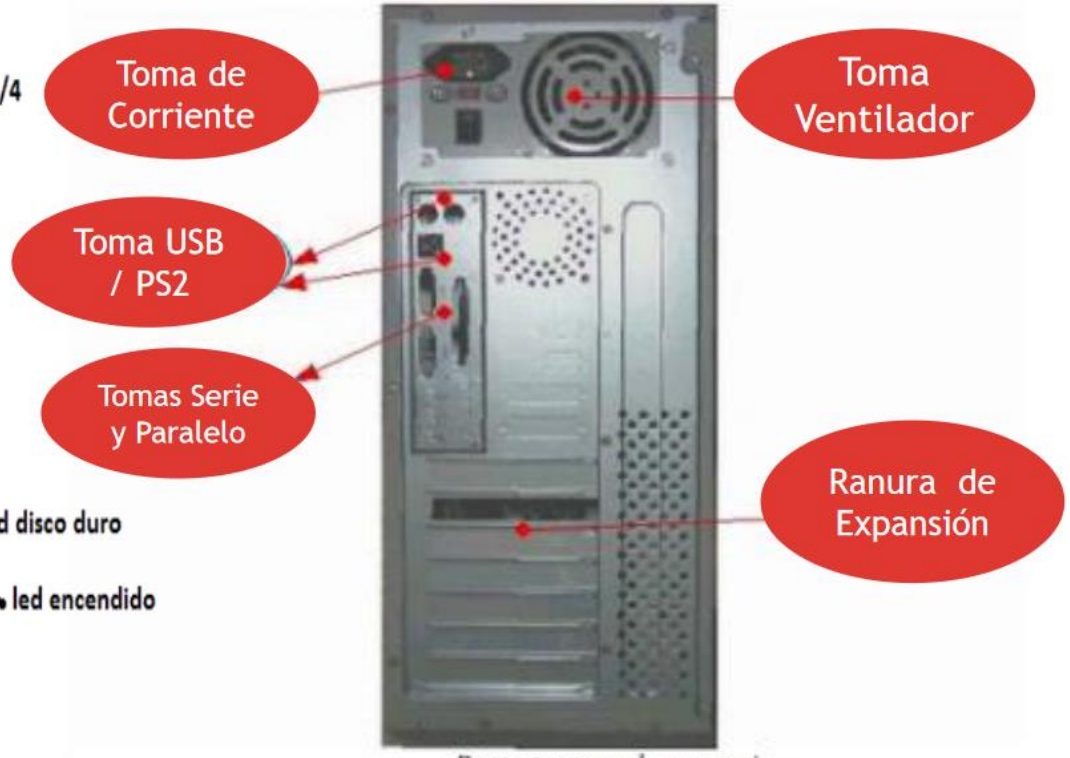
2 Pared Lateral: Se instalará la Placa Base

3 Ranuras Traseras (Izquierda): Se mostrarán las conexiones externas de los periféricos instalados en la Placa Base

4 Bahías (derecha): Se colocan las unidades de almacenamiento (Unidades de CD, DVD, Discos Duros)

1. Carcasa o Caja del Ordenador





Parte trasera de una caja.

1. Carcasa o Caja del Ordenador

Caja, carcasa, gabinete o case (inglés) sirve de soporte físico sobre el que se monta el PC.

Es importante su elección, ya que permitirá la instalación de dispositivos de forma cómoda, espaciosa y segura. Debe tener una fuente de alimentación de calidad, incluir botones de manejo, puertos externos accesibles con facilidad, sólida para absorber vibraciones y que facilite la refrigeración del PC.

1. Carcasa o Caja del Ordenador

- *Material: Pueden estar hechos de a*cero (metal electrogalvanizado), plástico o aluminio. También puede ser de madera o polimetilmetacrilato para cajas de diseño (modding).
- *Función*: Proteger los componentes del PC, así como la de bloquear el ruido que produce el equipo y la protección contra la radiación electromagnética.

Tipos de carcasas

Existen diferentes tipos de carcasas o chasis que se diferencian por su tamaño o el factor de forma. Este factor depende de la placa base y de la fuente de alimentación. Los principales tipos de carcasas para ordenadores de sobremesa de mayor a menor tamaño son:

- Torre
- Semitorre
- Minitorre
- De sobremesa o Desktop
- Slim
- Barebone
- All in one

2. Fuente de Alimentación

Transforma la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua de varios voltajes que es la que necesitan los ordenadores para funcionar.

2. Fuente de Alimentación

- En los PCs, se trata de un transformador en el que entran 125V / 200V en CA y salen 12V (para discos duros por lo general) y 5V y 3,3V para otros componentes.

Tipo de Fuente de Alimentación

- ***Fuente Alimentación AT***
  - ✓ Actualmente están en desuso
  - ✓ Alimentación de la placa dividida en dos conectores de 6 contactos (pines)
  - ✓ Entrada de Alimentación: 100-240V
  - ✓ Salida:
    - 5V (2,0-20/0A
    - 12V (0-8/12A)
    - 12V (0,3/05A)
    - -5V (0,3/0,5V)

Tipo de Fuente de Alimentación

- ***Fuente Alimentación ATX***
  - ✓ Utilizada en la actualidad
  - ✓ Alimentación de la placa mediante un conector de 20 contactos
  - ✓ Entrada: 180-264 V
  - ✓ Salida
    - 3,3 V (0,2 - 16/8 A)
    - 5 V (0,1 - 17,5/30 A)
    - 12 V (0 - 13/15 A)
    - - 12 V (0,8 A)
    - - 5 V (0,3 V)

Tipo de Fuente de Alimentación

Otras Fuentes: SFX y EPS

Tipo de Fuente de Alimentación

Una de las mejores fuentes de alimentación internas son las fuentes de alimentación modulares. Se caracterizan porque no tienen los cables inicialmente conectados, sino que se van añadiendo a medida que se van necesitando. La ventaja que aportan es la comodidad de no tener cables dentro de la carcasa que no se van a utilizar, además de evitar cortos o derivaciones no deseadas.

Tipo de Fuente de Alimentación

Dependiendo de la carcasa y de la placa base se debe utilizar un tipo de alimentación u otro.

Tipo de Fuente de Alimentación

Fuente modular (Fully-modular)

3. Placa Base

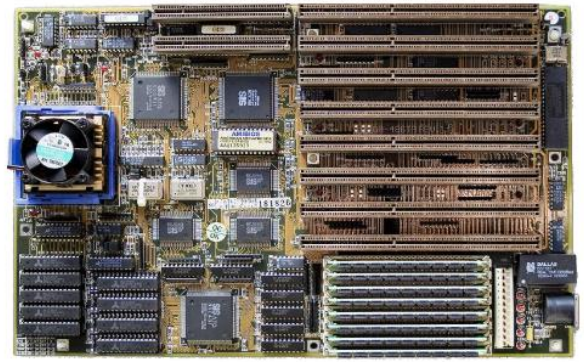
3. Placa Base

Tipos de Placa Base

- ***PC/XT*** → Implantado en 1983 por IBM. Base para creación de PCs Clónicos.
- ***AT (Advanced Technology)*** → Primer paso para estandarización de PC. Conocido también como el ***IBM AT***
- ***Baby AT*** → Durante muchos años fue la estandarización de los PCs

DESCATALOGADO

PC/XT



AT

Baby AT

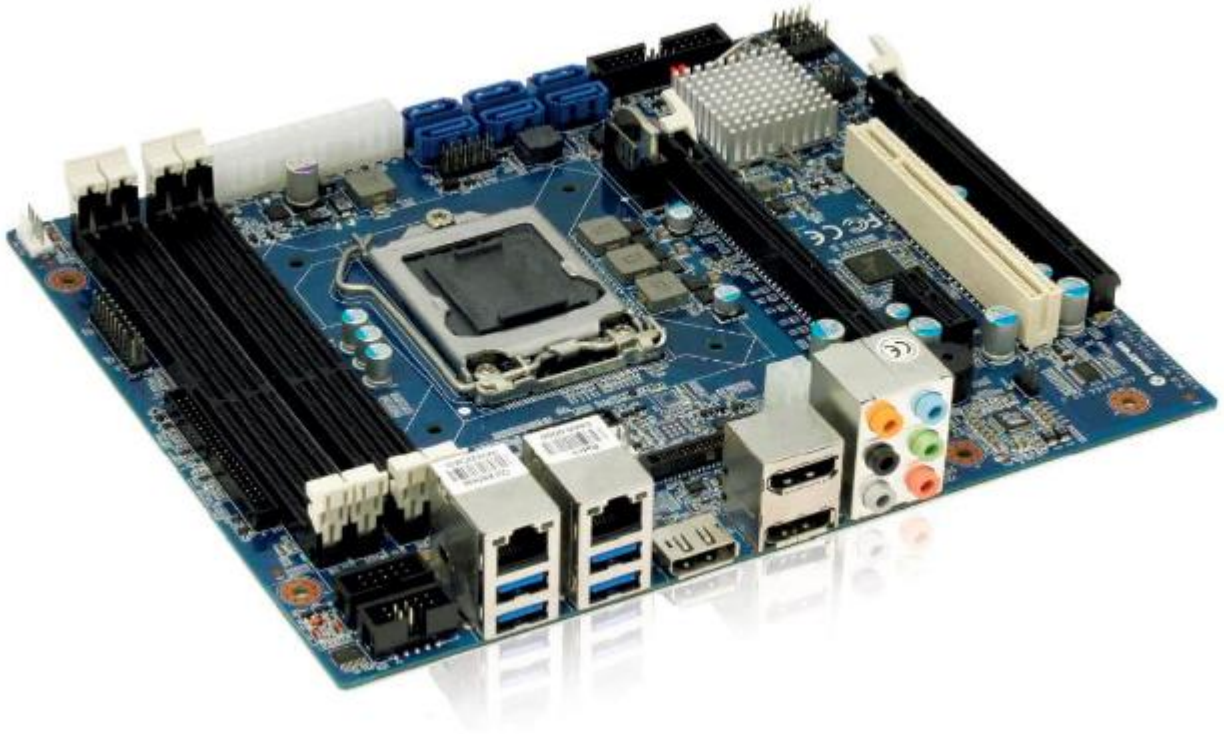
3. Placa Base

ATX

3. Placa Base

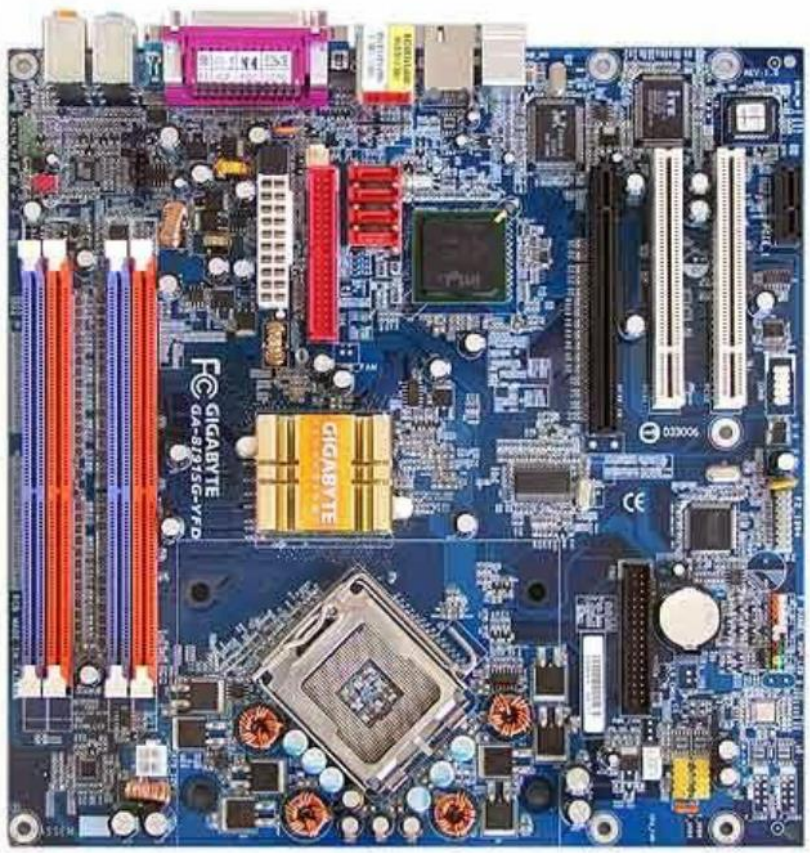
Micro-ATX (µATX)

3. Placa Base



Flex-ATX

3. Placa Base



BTX

3. Placa Base

Micro BTX (μBTX)

3. Placa Base

Pico BTX

3. Placa Base

WTX

3. Placa Base

ITX

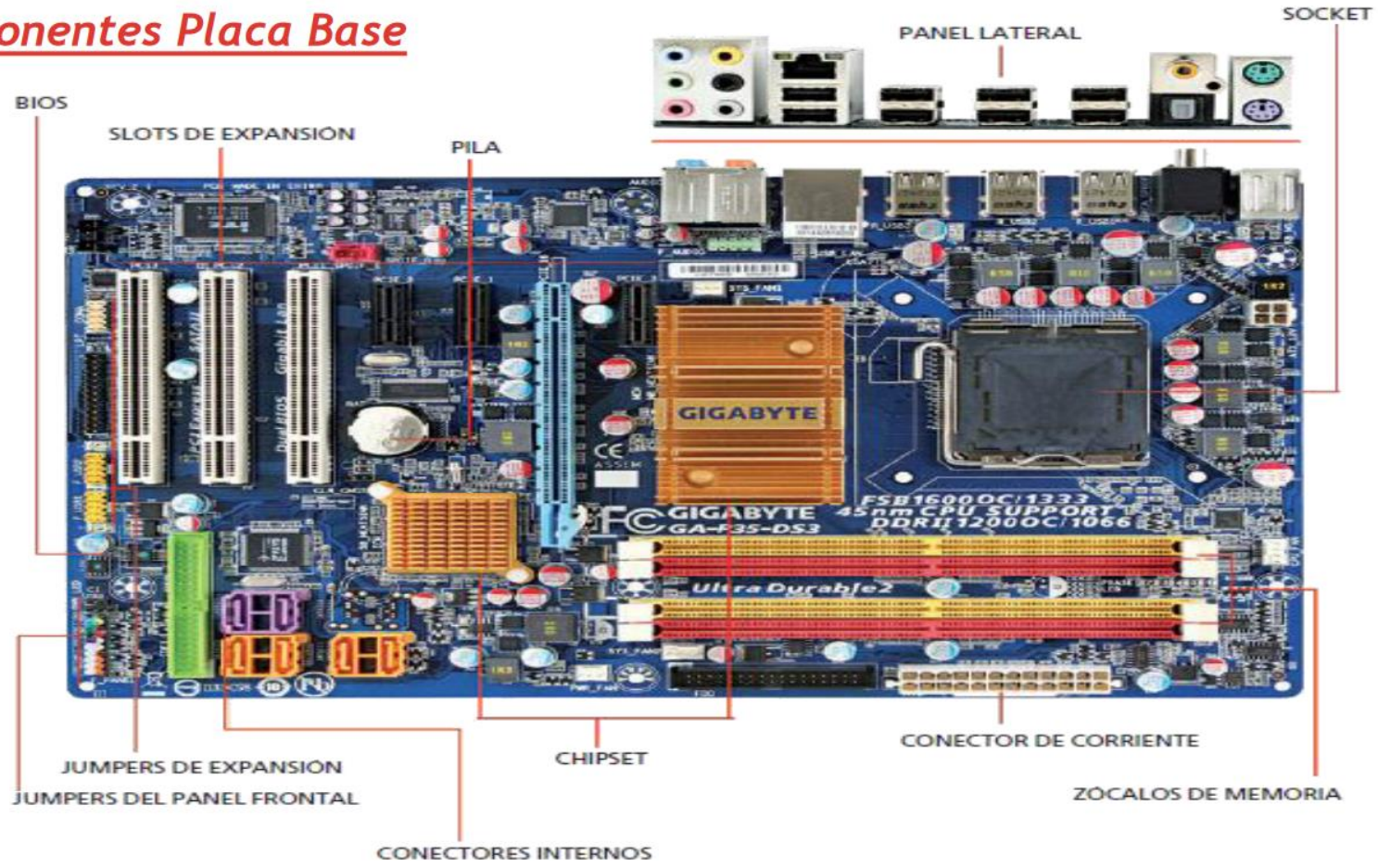
3. Placa Base

Componentes Placa Base

- ✓ Zócalo para instalación de microprocesador.
- ✓ Chipset que controlan los buses (North y South bridge).
- ✓ Bancos o ranuras RAM
- ✓ Chip memoria ROM para BIOS
- ✓ Conectores almacenamiento
- ✓ Slots de expansión para tarjetas
- ✓ Conectores periféricos
- ✓ Conectores alimentación y Jumpers o microinterruptores.

3. Placa Base

Componentes Placa Base



CHIPSET

Microprocesador
Puente Norte
Puente Sur
Tarjeta Gráfica (AGP/PCI Express x16)
Memoria RAM
Disquetera, MIDI, Joystick
Dispositivos SATA (HD, RAID, CD/DVD)
Tarjetas PCI/PCI-E
Dispositivos ATA (HD, Lector CD/DVD)
Teclado
Tarjeta audio
Tarjeta módem/fax
Concentrador USB
Tarjeta de red (Ethernet 10/100)

CHIPSET

Adios a Puente Norte y Puente Sur

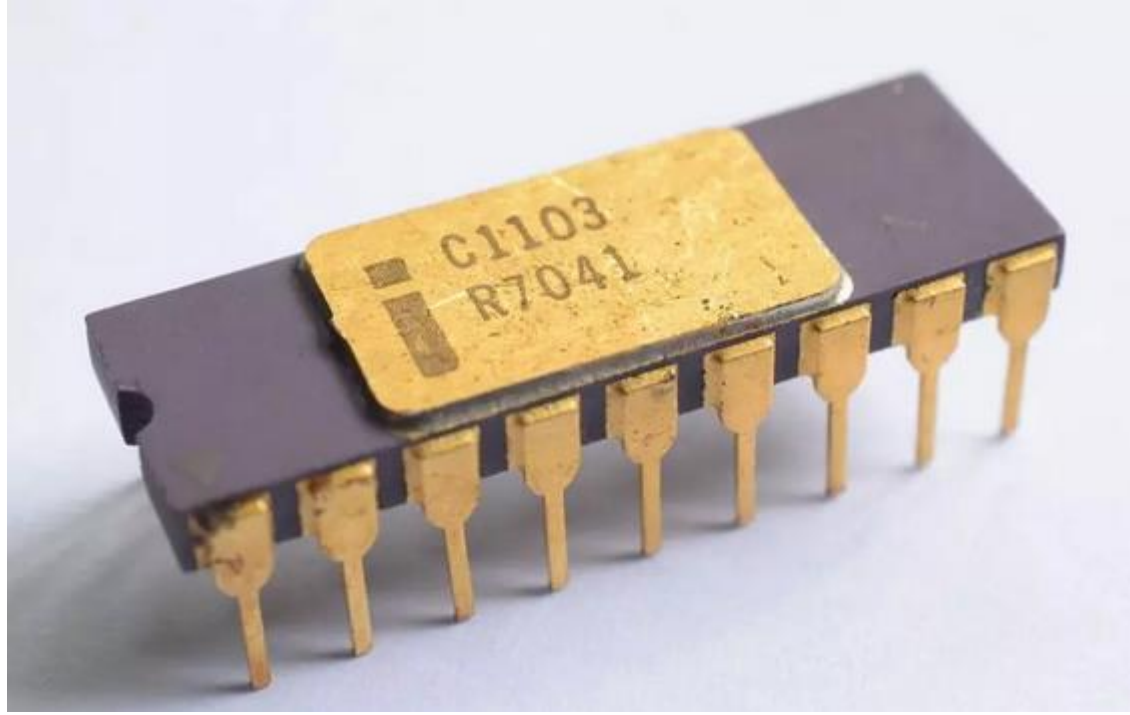
CHIPSET

Las funciones del **chipset Norte** son tomadas por la **CPU**

CHIPSET

Chipset PCH en **Intel** y **Chipset FCH** en **AMD**.

4. Memoria



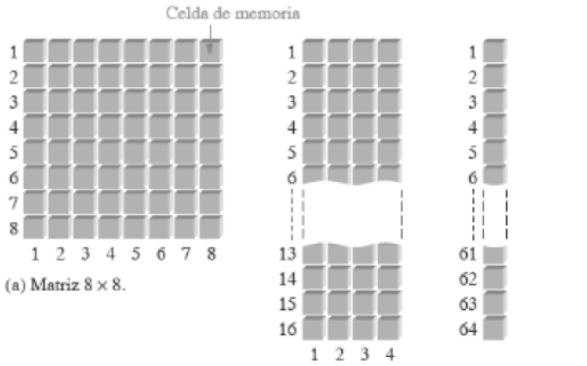
¿Cómo era la primera memoria RAM?

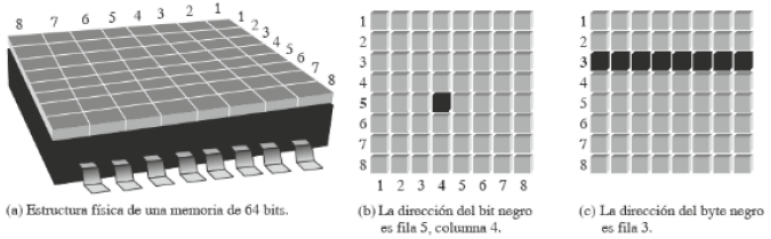
Año 1969

Organización de la Memoria

Matriz de memoria semiconductora básica

- Cada celda puede almacenar un 1 o un 0.
- Número de columnas: Tamaño de la FILA = Tamaño de la palabra.
- Número de filas: Tamaño de la COLUMNA = Número de palabras que se pueden guardar.
- **CAPACIDAD:** Tamaño de la memoria = Número de palabras x tamaño de una palabra.
- **DIRECCIÓN:** Posición de una unidad de datos en una matriz de memoria.





Organización de la Memoria

- La información digital almacenada en la MP se corresponde con la codicación binaria de alguna representación externa.
- Cada celda de la memoria almacena una palabra (uno ó más bytes).
- El acceso a una de las celdas de la memoria se realiza a través de su dirección:

dirección	celda
0000_H	00011110
0001_H	00110110
...	
$FFFF_H$	11011110

- Las direcciones son consecutivas; se puede acceder rápidamente a las direcciones anterior o siguiente a la actual, con independencia de la dirección (de ahí el término RAM, a diferencia de la organización y acceso a los dispositivos de memoria secundaria).

Memoria RAM

Memorias de acceso aleatorio (RAM)

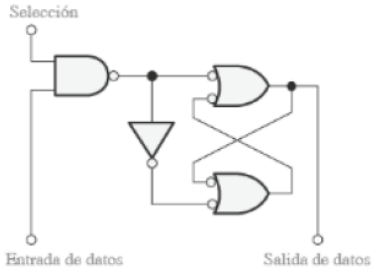
- **Volátiles:** Se pierden los datos almacenados al desconectar la alimentación.
- Memorias de lectura-escritura.
- Se tarda lo mismo en acceder a cualquier dirección de memoria.
- Las direcciones de memoria se pueden seleccionar en cualquier orden.
- En la lectura el dato permanece almacenado y no se borra.
  - **SRAM:** Estática → Usan *latches* como elementos de almacenamiento.
  - **DRAM:** Dinámica → Usan condensadores como elemento de almacenamiento, por lo que necesitan un *refresco* periódico para recargar los condensadores y no perder los datos.

Memoria RAM

- **La memoria de trabajo o RAM *(Random Access Memory)*.** Es la memoria principal del ordenador que se puede leer y escribir con rapidez. El tamaño de la memoria RAM se mide en megabytes, MB (1 MB = 1 024 kilobytes, KB).

SRAM

SRAM: RAM estática



Celda típica de memoria con latch de SRAM.

Cuando se aplica alimentación continua a una celda de **memoria estática se puede mantener un estado de 1 o 0 indefinidamente. Si se retira la alimentación, el bit de datos almacenado se perderá.*

DRAM

DRAM: RAM dinámica

- **VENTAJA:** *Condensador.* Celda muy sencilla, lo que permite construir matrices de memoria muy grandes en un chip a un coste más bajo.
- **DESVENTAJA:** El dato se pierde a partir de un período de tiempo o en la lectura, por lo que la operación de refresco requiere circuitería de memoria adicional que complica el funcionamiento de la DRAM.

Memoria ROM

- **La ROM o memoria de sólo lectura *(Read Only Memory)*.** El contenido de esta memoria es fijo y no se puede modificar. La BIOS del ordenador está grabada en una ROM (EPROM). La mayoría de los ordenadores actuales están provistos de una memoria **Flash-BIOS** que nos permitirá actualizar la BIOS.

Memoria ROM

ROM: Read Only Memory

- **No volátil:** retiene la información cuando se apaga la alimentación
- Lee rápidamente, pero la escritura es imposible o más lenta, o limitada en número de veces.
- La memoria flash usada en cámaras, móviles y otros dispositivos es un tipo de ROM

Memoria Caché y CMOS

- **La memoria caché**. Es más rápida que la RAM y se usa para acelerar la transferencia de datos. En ella se almacenan datos de la memoria principal a los que accederá el microprocesador próximamente. Justo antes de necesitar esos datos, se seleccionan y se colocan en dicha memoria. Cuando la CPU solicita un dato, el primer lugar donde lo busca es en la caché.

  Existen dos tipos de caché:

  — La **caché L1** (caché de nivel 1), que está integrada dentro del microprocesador y funciona a la misma velocidad que éste.

  — La **caché L2** (caché de nivel 2), que puede estar integrada en la placa base o en el micro.

- La memoria **CMOS**, que almacena datos de configuración física del equipo. Al ejecutar el programa *Setup* (se verá al final del tema), se pueden cambiar los datos almacenados en ella.

5. CPU

La CPU genera bastante calor al ser un elemento que está en continuo trabajo, por lo que hay que añadirle un ventilador y un disipador sobre él en la placa base para evitar
su sobrecalentamiento.

En los sistemas donde se genere mucho calor se suele utilizar la técnica de refrigeración líquida o **Water Cooling.**

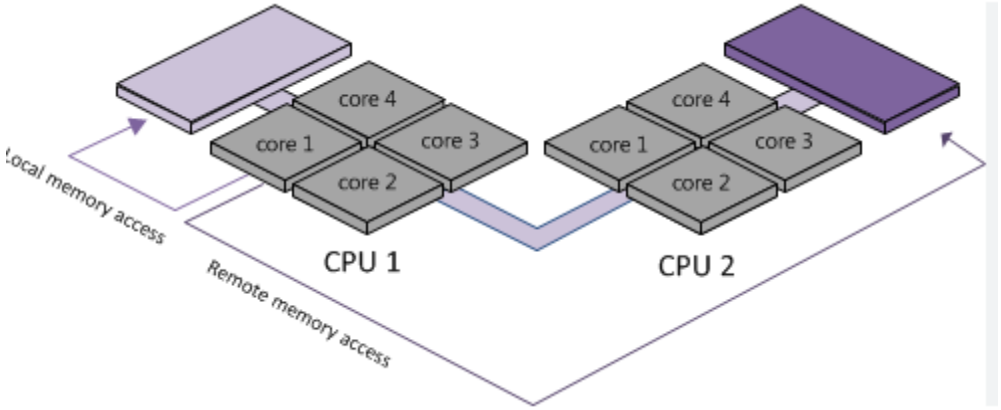
Inconveniente: más cara y mayor mantenimiento.

Frecuencia

La frecuencia del microprocesador se mide en hercios. Cuanto mayor sea el número mayor será la frecuencia y trabajará a una mayor velocidad.

Una técnica utilizada para aumentar la frecuencia del reloj tanto de la CPU como de la GPU de las tarjetas gráficas es el Overcloking. Con esta técnica se obtiene un rendimiento mayor en los componentes, aunque se puede acortar su vida útil al hacerlo funcionar por encima de las especificaciones del fabricante. La técnica contraria es underclocking, se utiliza para que el sistema dure más, consuma menos y genere menso calor aunque se pierda rendimiento.

Cores o Núcleos



Cores o Núcleos

Dentro del procesador existen los núcleos, unidades de procesamiento independientes que permiten ejecutar múltiples tareas en simultánea.

Cada núcleo funciona como una unidad de procesamiento completa, capaz de ejecutar instrucciones de manera autónoma.

Cores o Núcleos

¿Es mejor tener más núcleos o más Ghz?

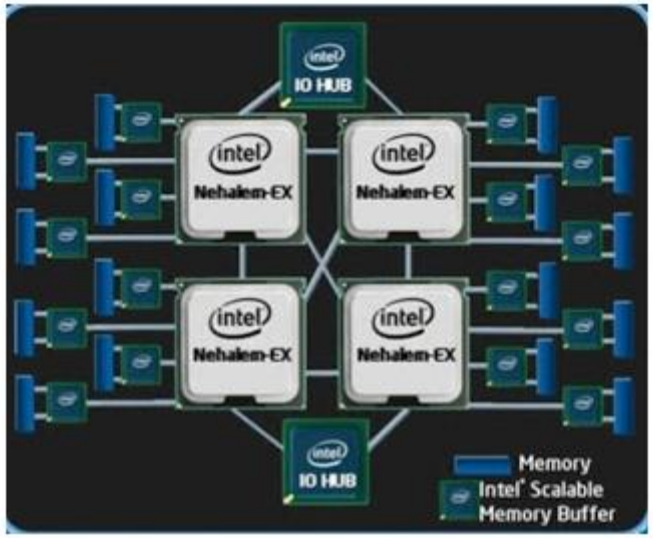
Una alta velocidad de reloj significa un procesador más rápido . Por ejemplo, un procesador de cuatro núcleos puede soportar una velocidad de reloj de 3,0 GHz, mientras que un procesador de doble núcleo puede tener una velocidad de reloj de 3,5 GHz para cada procesador. Esto significa que un procesador de doble núcleo puede funcionar un 14 % más rápido.

Cores o Núcleos

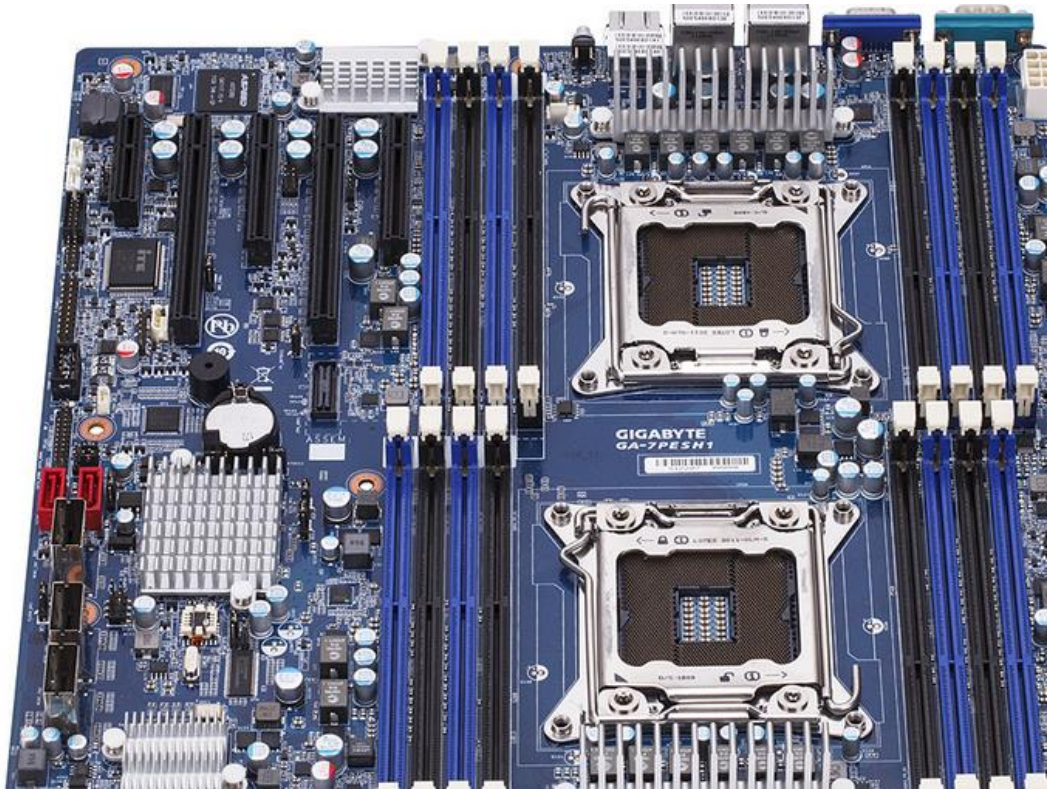
Si el usuario necesita realizar muchas tareas como editar videos, realizar streaming, jugar y grabar audio, un procesador de **más núcleos** le permitirá realizar más procesos simultáneamente para realizar alguna de estas tareas en menor tiempo.

Por otra parte, si el ordenador va utilizarse en tareas puntuales que no requieran un gran rendimiento o simplemente navegar en internet, un procesador multicore no es tan necesario, podría utilizarse un procesador de un solo núcleo con gran potencia para llevar a cabo dichas tareas velozmente.

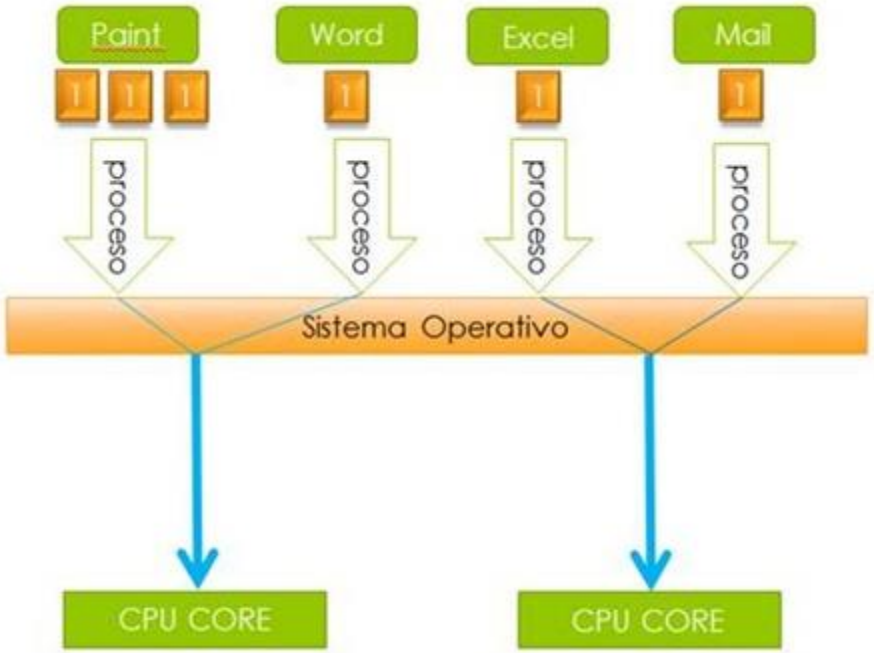
Multiprocesador



Multiprocesador



Paralelismo



Hilos o Threads

Los hilos son subprocesamiento dentro del mismo procesador. Un hilo dentro de un core puede realizar una tarea diferente en paralelo a otro hilo.

6. Memorias Auxiliares

Unidades de Almacenamiento Principal

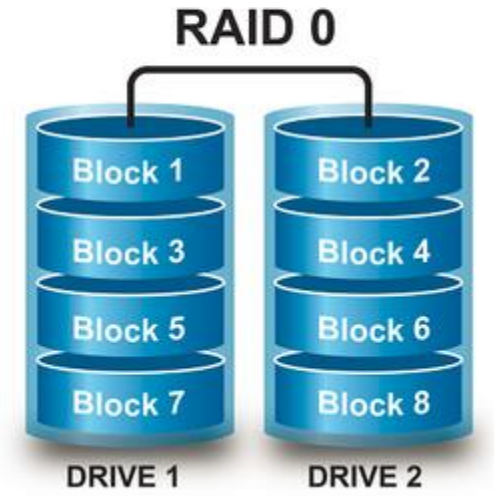
RAID

Almacenamiento redundante y distribuido (RAID)

RAID (*Redundant Array of Independent Disks*, *conjunto redundante de discos independientes*) consiste en un conjunto de técnicas hardware o software que utilizando varios discos proporcionan principalmente tolerancia a fallos, mayor capacidad y mayor fiabilidad en el almacenamiento. Se trata de un sistema de almacenamiento que utilizando varios discos y distribuyendo o replicando la información entre ellos, consigue algunas de las siguientes características:

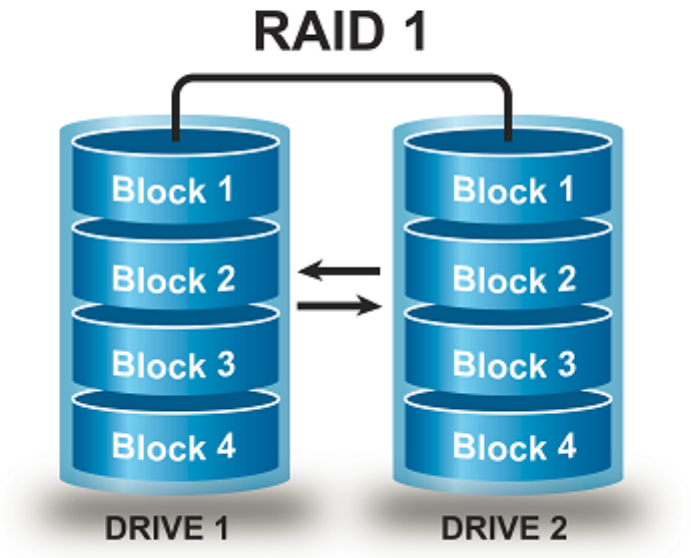
RAID 0

:: ***RAID nivel 0 (RAID 0)***: en este nivel los datos se distribuyen entre dos o más discos de forma equitativa y transparente para los usuarios. Como podemos ver en la siguiente figura, los bloques de datos se almacenan de forma alternativa entre los discos 0 y 1 de modo que los bloques impares de la unidad se almacenan en el disco 0 y los bloques pares en el disco 1.



RAID 1

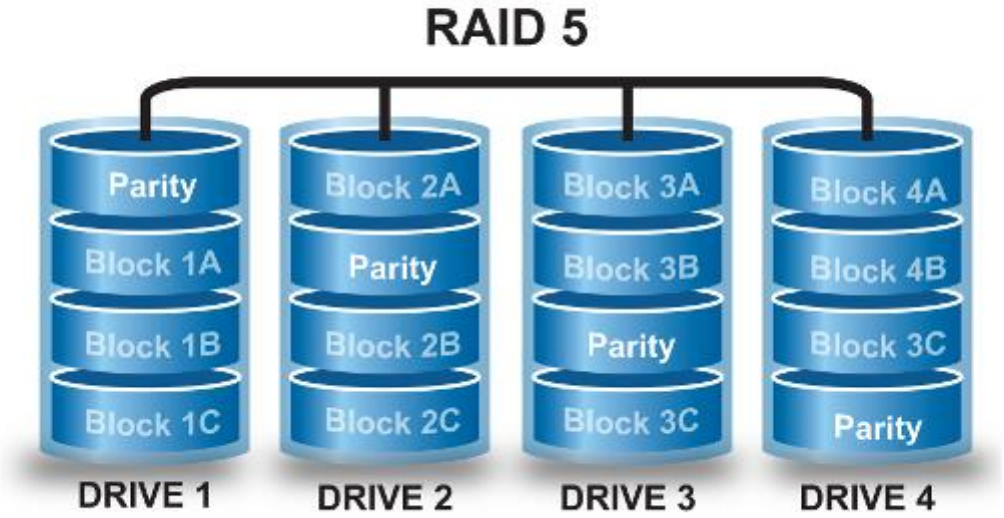
:: ***RAID nivel 1 (RAID 1)***: a menudo se conoce también como *espejo*. Consiste en mantener una copia idéntica de la información de un disco en otro u otros discos, de forma que el usuario ve únicamente una unidad, pero físicamente esta unidad está siendo almacenada simultáneamente de forma idéntica en dos o más discos. Permite que se puedan hacer varias lecturas en paralelo, pero las escrituras son secuenciales pues cada bloque de datos debe copiarse en todos los discos.



Mirrored Data to both Drives

RAID 5

:: ***RAID nivel 5 (RAID 5)***: Los bloques de datos se almacenan en la unidad RAID, y la información redundante (paridad) de dichos bloques se distribuye cíclicamente entre todos los discos que forman el volumen RAID 5.

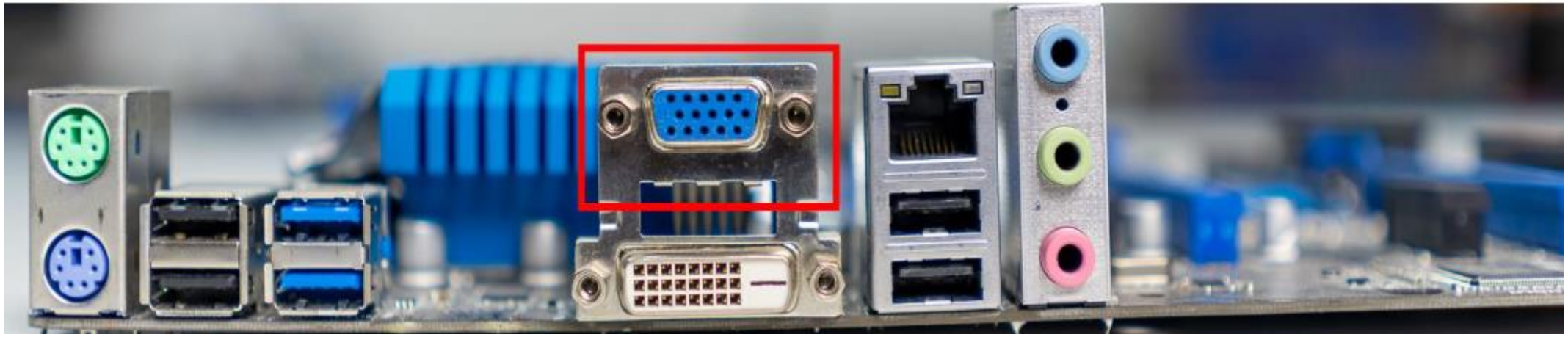


7. Periféricos

Conectores externos

Conectores VGA

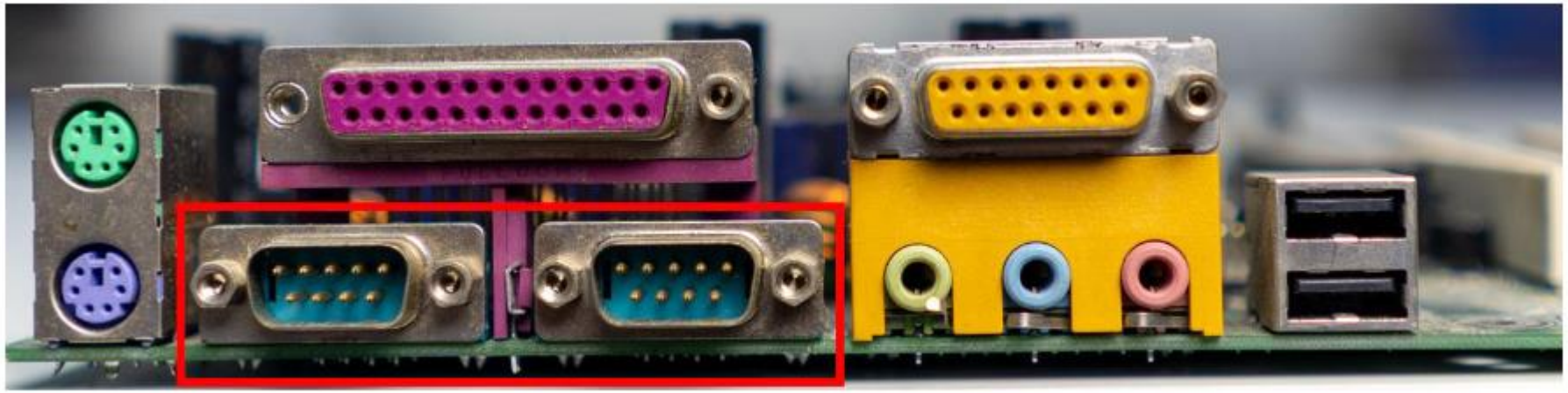
Salida de vídeo clásica que esta cayendo en desuso.



Conectores externos

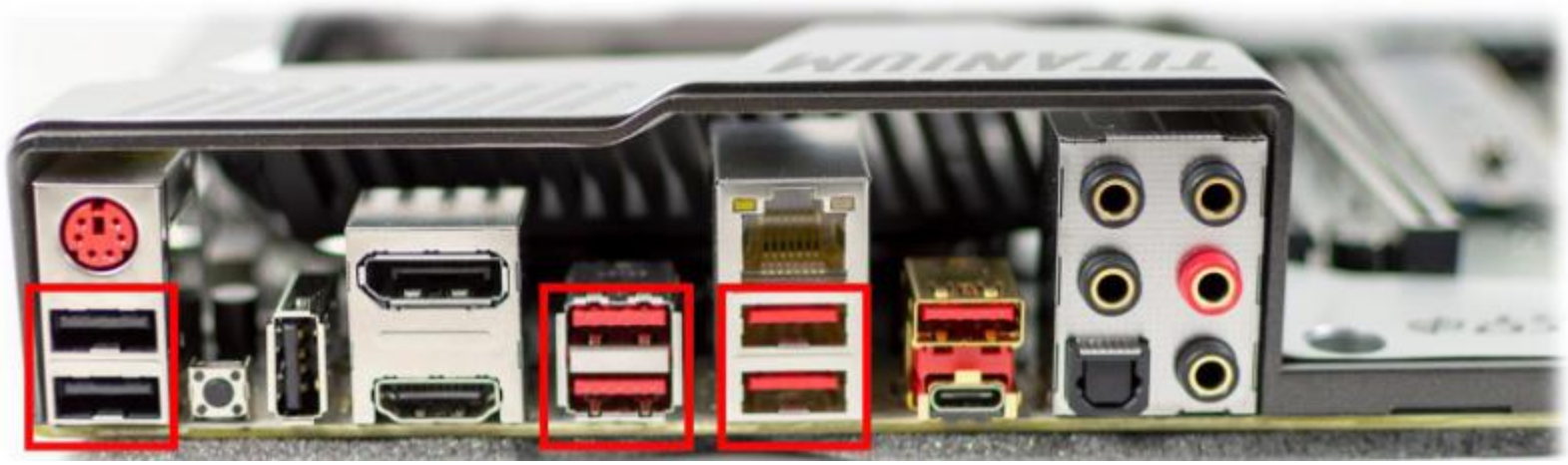
Puertos COM

Comúnmente se le conoce como puerto serie y actualmente este puerto ya no se utiliza



Conectores externos

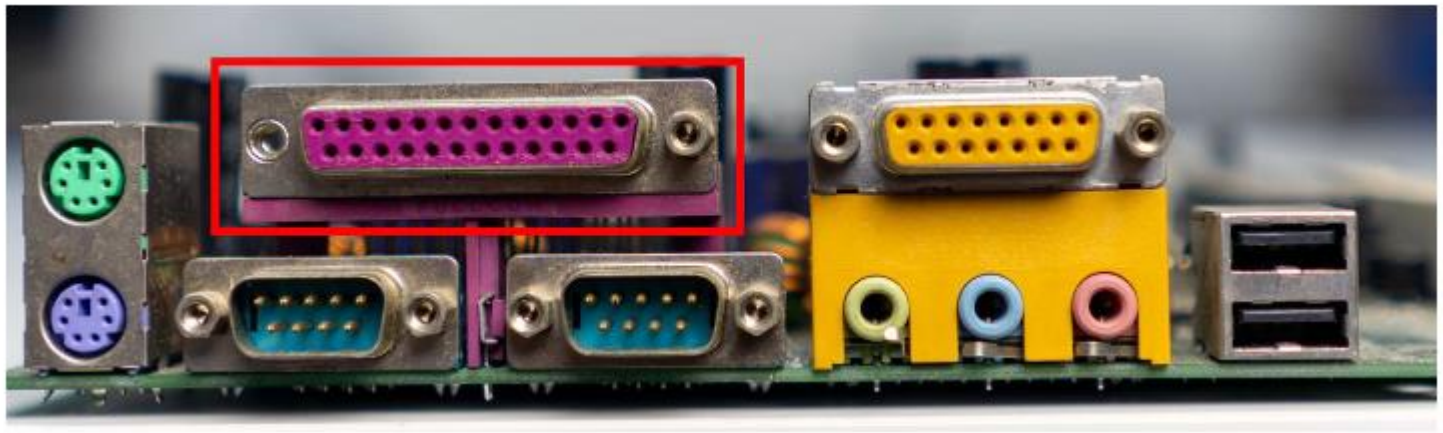
Conectores USB



Conectores externos

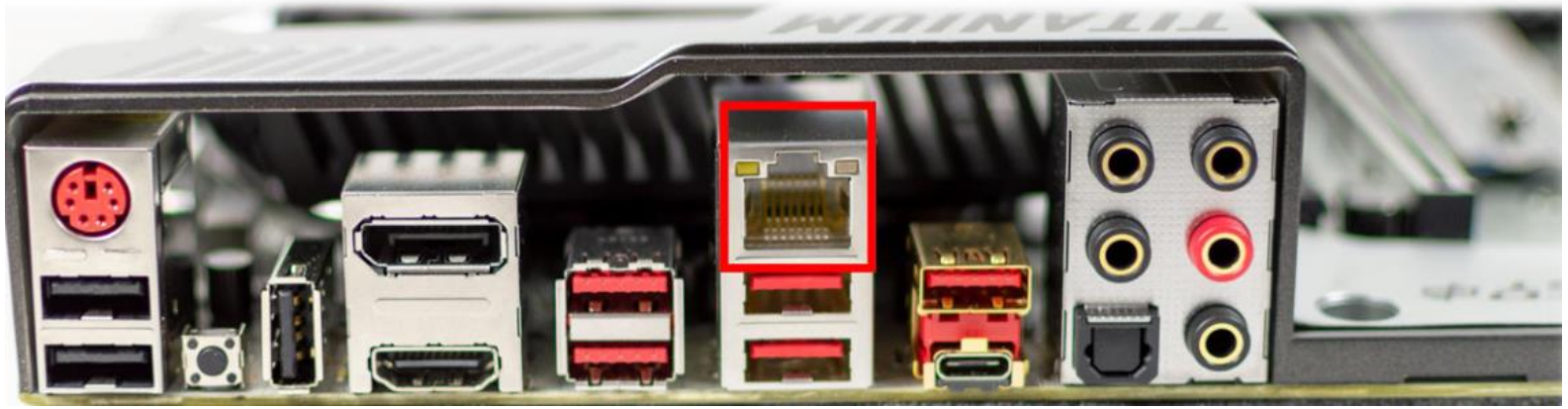
Puerto Paralelo

fue el utilizado por impresoras durante muchos años.



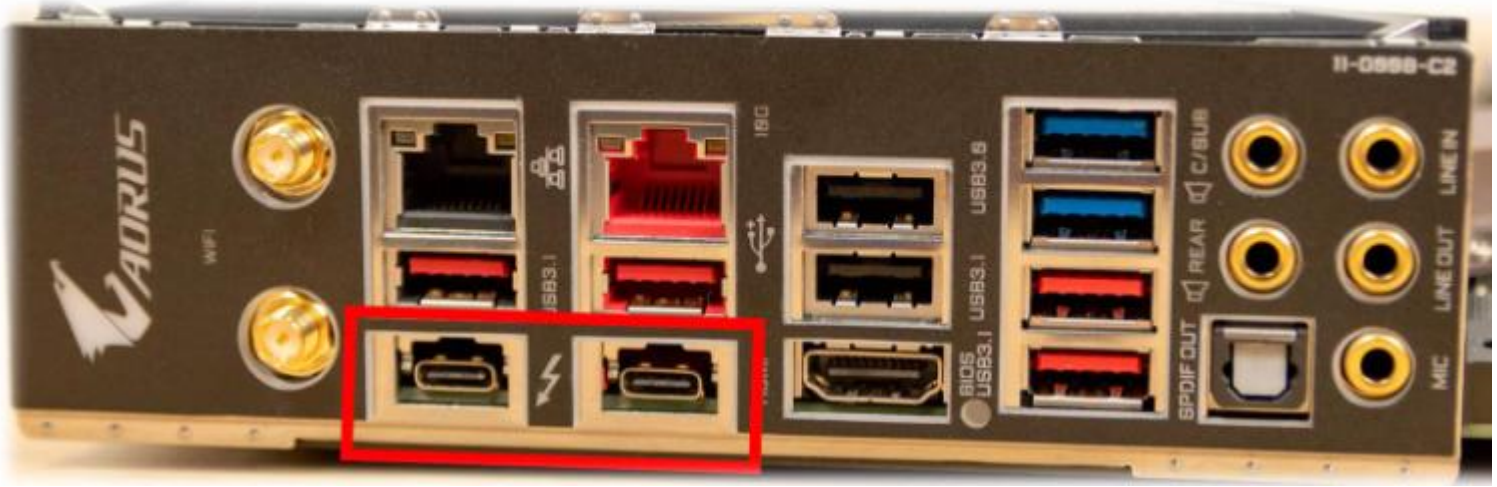
Conectores externos

RJ45



Conectores externos

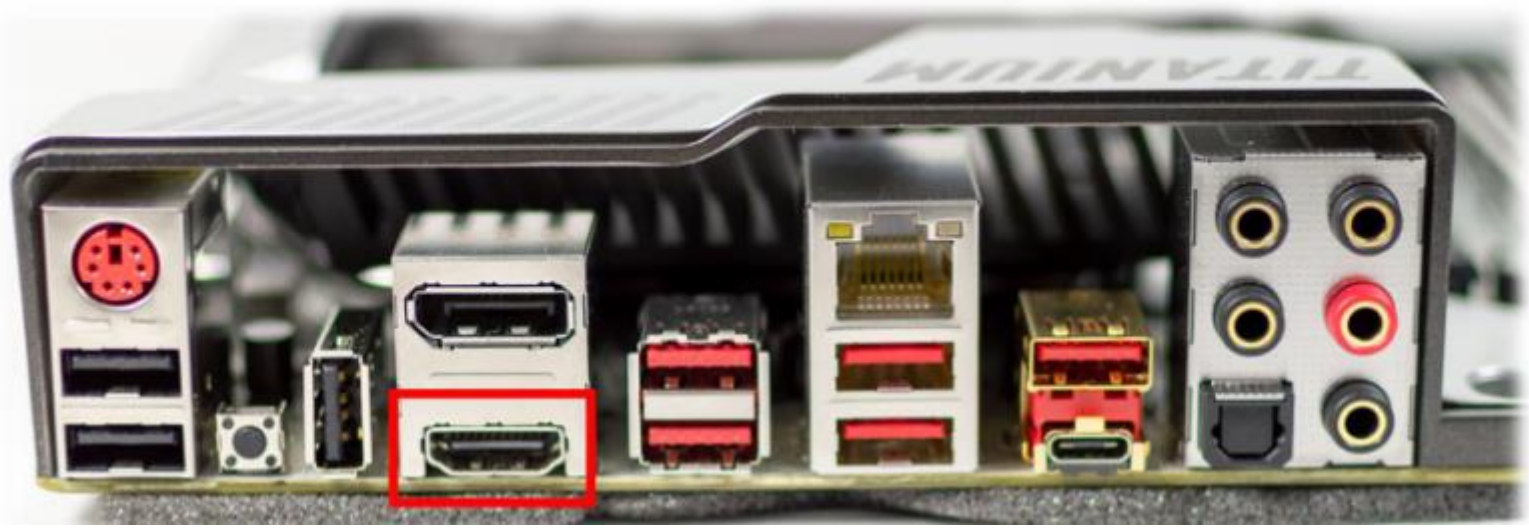
Thunderbolt



Conectores externos

HDMI

Conector PC de vídeo desarrollado específicamente para la salida de vídeo



Conectores externos

DisplayPort

Interfaz de vídeo más avanzada que se caracteriza por permitir la transferencia no solo de vídeo, también de audio y de datos. Se caracteriza también por ser un conector libre y sin licencia.

Conectores externos

DVI

Se implementa para aprovechar la gráfica integrada en el procesador

Conectores externos

Conectores de Audio

Conectores externos

USB Type-C

Este conector puede ofrecer soporte para las interfaces de vídeo DisplayPort, HDMI y DVI, según tipología del conector.

Conectores externos

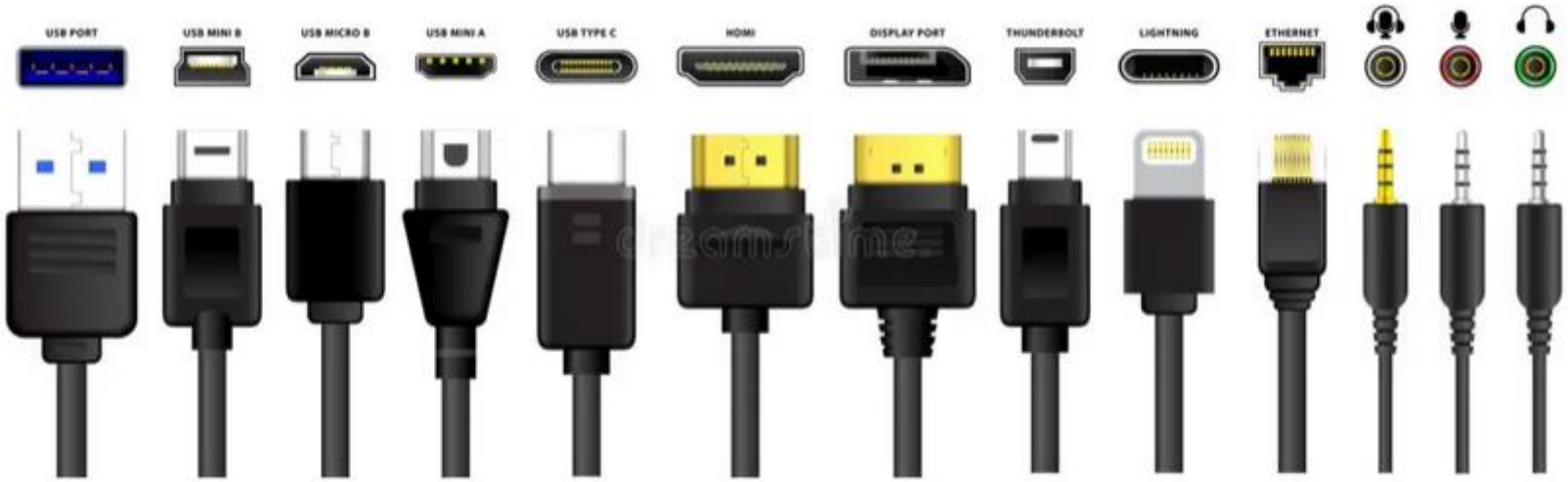
S/PDIF

Se utiliza para el transporte de sonido digital comprimido para sistemas de sonido envolvente.

Conectores externos

Conectores SMA

Cables de Conexión



8. Proceso Arranque del Sistema Informático

El proceso de arranque o inicio de un sistema informático desde el estado de apagado se denomina bootstrapping, booting.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

Al encender el ordenador se carga la UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, interfaz de firmware extensible unificada) o BIOS desde una memoria tipo flash.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

La UEFI es la que viene en los ordenadores actuales, aunque por costumbre se le llame BIOS UEFI o BIOS por el sistema anterior.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

BIOS Basic Input/Output System, sistema básico de entrada salida, que todavía se puede ver en algunas placas base.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

La configuración de la UEFI se almacena en una memoria de tipo CMOS y necesita una batería.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

La UEFI se encarga de empezar el proceso POST Power On Selt Test, autocomprobación de arranque.

Si no hay errores, **carga en memoria un código llamado bootloader**, que está en la unidad de almacenamiento que indique la UEFI como unidad de arranque del sistema.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

También se puede indicar que se intente arrancar desde la red, arranque PXE.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

Los datos de un sistema operativo deben cargarse directamente en la memoria RAM al iniciarse el dispositivo

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

Esto es posible con el bootloader, también conocido como gestor de arranque.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

Bootloader: traducido -> (Cargador de arranque)

Una pequeña porción de código software que generalmente permite que continúe la inicialización después de las tareas de la BIOS y que comience a cargar el inicio del sistema operativo almacenado en una partición del disco duro.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

El bootloader está en el MBR (Master Boot Record).

El código examina la tabla de particiones e identifica la partición activa y ejecuta el código almacenado en el sector de arranque.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

MBR (Master Boot Record): traducido -> (Registro/tabla maestro/a de arranque)

El MBR o registro maestro de arranque es la forma tradicional que posteriormente a la ejecución de las tareas de inicialización que realiza la BIOS comienza la ejecución del sistema operativo.

Se compone de una tabla de tamaño fijo, que está almacenada justo al principio del disco duro. En cada fila se define como es cada trozo del disco duro (partición) y cada partición se define anotando una posición de inicio y otra de fin de esa partición.

En un arranque de un ordenador, después de las tareas que realiza la BIOS, se lee la información de esta tabla y se ejecuta una pequeña porción de código (cargador o bootloader) que comienza a lanzar el sistema operativo que está almacenado en alguna de las particiones que ella define.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

Para los sistemas UEFI , el MBR se puede reemplazar por el sistema de particiones GPT.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

El bootloader carga el sistema operativo y se inicia una comprobación del sistema de archivos, se crean las estructuras de datos internas necesarias para el funcionamiento del sistema operativo y comienzan a cargarse los procesos del sistema.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

CSM (Compatibility Support Module): traducido → (módulo para soporte de compatibilidad)

Este módulo adicional es una opción dentro de UEFI en un sistema moderno. Esta opción puede ser activada y desactivada, y permite que una UEFI presente el mismo modo de funcionamiento como si una BIOS antigua se tratase en cuanto a estructuras de datos en el disco, arranque, modos gráficos y dispositivos.

8. Proceso Arranque del Sistema Informático

El Cargador de Arranque

El gestor de arranque más popular para Linux en la arquitectura x86 es GRUB (*Grand Unified Bootloader*). Tan pronto como lo llame el BIOS o el UEFI, GRUB muestra una lista de los sistemas operativos disponibles para arrancar. A veces, la lista no aparece automáticamente, pero se puede invocar presionando `Shift` mientras el BIOS está llamando a GRUB. En los sistemas UEFI, la tecla `Esc` debería usarse en su lugar.